

Resumen

Este trabajo tiene como propósito fundamental establecer un marco teórico y computacional para caracterizar la magnetización del medio intracúmulo mediante la síntesis de observables radioastronómicos. A través de la construcción de un modelo físico que integra un plasma térmico con perfil de densidad de gas y un campo magnético turbulento con un espectro de potencia definido, se busca cuantificar con precisión el impacto de las fluctuaciones estocásticas en la rotación de Faraday y la emisión sincrotrón. El objetivo central es generar mapas bidimensionales de los parámetros de Stokes, el grado de polarización y la medida de rotación que permitan una comparación directa con datos experimentales para restringir las propiedades físicas de los cúmulos de galaxias.

La implementación de este algoritmo se plantea no solo como una herramienta de simulación directa, sino como la base fundamental para el desarrollo potencial de un esquema de resolución del problema inverso. Al modelar la respuesta de la polarización y la intensidad ante variaciones en parámetros como el índice de escalamiento del campo o las escalas de turbulencia, se pretende evaluar la viabilidad de recuperar la estructura tridimensional del campo magnético y la distribución de electrones a partir de los mapas proyectados en el plano del cielo. En última instancia, este enfoque busca esclarecer la conexión física entre la dinámica del gas y el origen del magnetismo a gran escala, dejando abierta la posibilidad de transitar hacia una inversión numérica que permita inferir las condiciones físicas locales del cúmulo a partir de las observaciones de radio.